

Cómo planifica SPMM

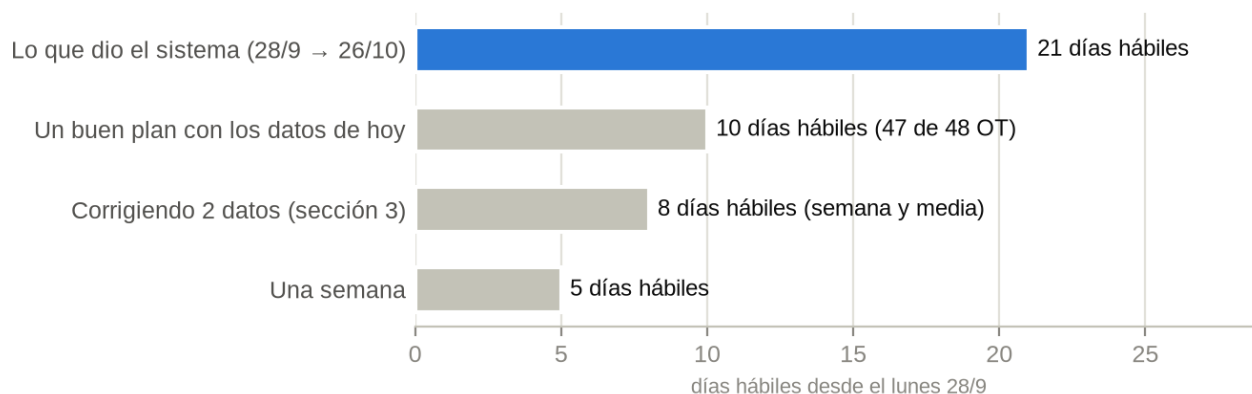
Y por qué el plan de las 48 OT dio 21 días hábiles, cuando entra en una semana y media o dos

Plan analizado: 48 OT, 352 pasos, 581 h de trabajo, arrancando el lunes 28/9.

En pocas palabras

- El planificador reparte los pasos de cada OT entre las personas y máquinas habilitadas, respetando el horario del taller y el orden de los pasos, y trata de terminar primero lo más urgente.
- Con las 48 OT dio **21 días hábiles** (28/9 → 26/10). Con los mismos datos, un buen plan da unos **10 días hábiles**: dos semanas para 47 de las 48 OT.
- **Esa diferencia es del cálculo, no del taller.** El cálculo se corta a los 4 minutos antes de terminar de ordenar el plan, lee mal la fecha prometida (cree que hay 3 semanas cuando hay 4 días) y, si no ve atraso, no apura.
- **Bajar a semana y media depende de dos datos:** la OT 13348 (79 h cargadas, con 199 de 200 unidades entregadas) y la soldadura TIG y el plegado, que hoy solo puede hacer Guillermo.
- **Una semana no entra ni con un reparto perfecto:** son 581 h y el taller tiene 495 h por semana.

Cuántos días lleva el plan de las 48 OT



1. Cómo funciona el planificador

1. **Toma las OT elegidas con todos sus pasos, en orden.** Cada paso tiene el tiempo cargado en la OT, que es el total para esa OT (el que viene del sistema viejo), no un tiempo por unidad.
2. **Cuenta en horas de trabajo, no de reloj.** La jornada es de 07:00 a 16:00 con desayuno y almuerzo: 8,25 h por día, de lunes a viernes. Se saltean los fines de semana y los días bloqueados (feriados cargados).
3. **Arranca el próximo día hábil a las 07:00**, nunca en el pasado. Calculado el viernes 25/9, arranca el lunes 28/9.
4. **Decide quién puede hacer cada paso.** Entran solo las personas marcadas como disponibles (Activo). Una persona puede hacer un paso si su rango coincide con el que pide el proceso, o si tiene esa habilidad cargada a mano en su ficha, y no la tiene apagada. Si el paso usa máquina, además tiene que estar habilitada en esa máquina. La preparación de una máquina y el trabajo en ella (por ejemplo, preparar la soldadora TIG y soldar) los hace la misma persona.
5. **Respetar estas reglas:** los pasos de una OT van uno detrás del otro; una persona y una máquina hacen una sola cosa a la vez; los pasos de más de 3,5 h se parten en tramos que hace la misma persona en la misma máquina; y un tramo largo solo puede arrancar en una parte del día donde entre entero (uno de 3 h, por ejemplo, arranca después del almuerzo).
6. **Elige el plan de menor «costo».** Lo más caro es dejar una OT afuera. Después, dejar un paso sin persona o sin máquina. Después, cada minuto de atraso contra la fecha prometida (500 por minuto en una OT normal, 1.000 en una urgente). Al final, prefiere a las personas marcadas como SKILL 1.
Terminar antes casi no suma: 1 por minuto.
7. **Tiene como máximo unos 4 minutos** para calcular (más cuantos más pasos). Si se le acaba el tiempo, entrega el mejor plan que encontró hasta ese momento.
8. **Muestra el resultado en fechas.** El número de «días hábiles» va desde el primer paso que arranca hasta el último que termina: alcanza con un solo paso tardío para estirarlo.

El cartel del Paso 1 (el que aparece al elegir OT) hace una cuenta rápida con las mismas reglas. Para estas 48 OT daba entre 10 y 13 días hábiles.

Para ver a quién le asignó cada paso: en la vista previa, desplegar cada OT con la flecha; o abrir el panel «Carga de recurso humano» de la derecha; o usar Exportar → Excel, que da una fila por paso con persona, máquina, inicio y fin.

2. Por qué da 21 días cuando alcanza con unos 10

Son cuatro cosas que se suman. Las tres primeras son del cálculo y la cuarta es su consecuencia.

1) El cálculo se corta antes de terminar

Para ubicar 352 pasos entre 12 personas y 27 máquinas, el planificador prueba combinaciones, y tiene unos 4 minutos. Las cuatro veces que se calculó este lote usó los 4 minutos enteros: se cortó por tiempo y entregó lo mejor que tenía, que no era un buen plan. Por eso dos cálculos con los mismos datos pueden dar fechas distintas.

¿Por qué no le alcanza? Porque prepara el calendario para el peor caso, como si todo el trabajo se hiciera en fila: 581 h son unas 71 jornadas, hasta fin de año. Eso le da 240 franjas horarias posibles para cada paso, y son demasiadas combinaciones para 4 minutos. **Con una fecha tope de dos semanas (hasta el 9/10) quedan 30 franjas, el cálculo termina y el plan sale parejo.**

2) Lee mal la fecha prometida

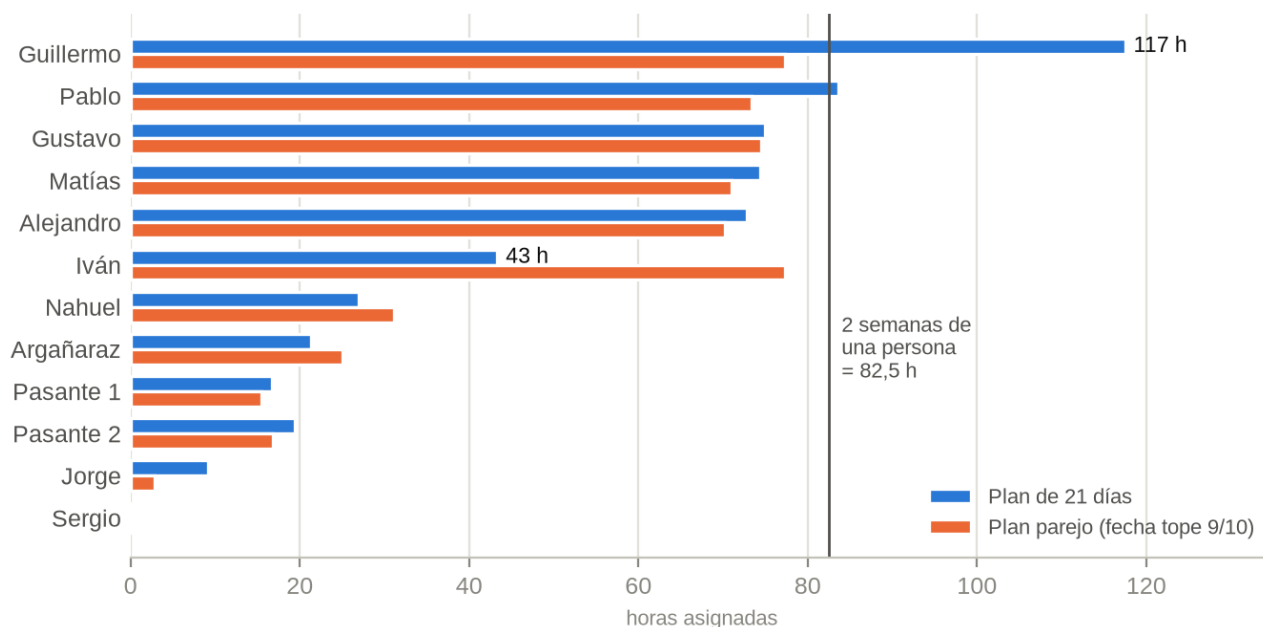
Las 48 OT están prometidas para el 2/10. Desde el viernes 25/9 a las 11 hasta el 2/10 hay 9.410 minutos de reloj, contando noches y fin de semana. El sistema los cuenta como si fueran minutos de trabajo: $9.410 \div 495 = 19$ jornadas. **Para el sistema, las OT vencen el 21/10 y no el 1/10**, así que un plan que termina el 26/10 le parece casi a tiempo. En la realidad había 4 jornadas, de lunes a jueves.

3) Si no ve atraso, no apura

El sistema castiga mucho el atraso (500 puntos por minuto en una OT normal) pero casi no premia terminar antes (1 punto por minuto). Con la fecha mal leída, casi nada está atrasado hasta el 21/10, así que no tiene apuro por traer los trabajos para adelante.

4) El resultado: el trabajo se carga desporejo

Con esas tres cosas, el plan queda desporejo. En el plan de 21 días Guillermo tiene 117 h (casi tres semanas suyas) e Iván 43 h. En un plan parejo, calculado con fecha tope al 9/10, todos los oficiales quedan entre 70 y 77 h. Guillermo marca el final: la pintura y el embalado de sus OT lo esperan.



El plan de 21 días se volvió a calcular con los mismos datos y el mismo cálculo, y dio el mismo 28/9 → 26/10. En el plan parejo, Guillermo e Iván quedan con 77 h cada uno; queda afuera la soldadura TIG de la OT 13348 (40 h).

3. Por qué no baja a una semana con los datos de hoy

Aunque el cálculo anduviera perfecto, el mínimo con los tiempos y las habilitaciones cargadas hoy es de unas **dos semanas**:

- **La mayoría del trabajo solo lo pueden hacer 6 oficiales** (Iván, Guillermo, Alejandro, Gustavo, Matías y Pablo): 484 de las 581 h. Son unas 80 h por oficial, casi 10 jornadas cada uno.
- **La soldadura TIG y el plegado solo los puede hacer Guillermo**: 80 h. Nahuel tiene la TIG cargada a mano, pero no la **preparación de soldadura TIG**, y como preparación y soldadura van con la misma persona, no puede tomar ninguna.
- **La OT 13348 tiene 79 h cargadas en fila** (40 h de soldadura TIG) y figuran 199 de 200 unidades entregadas. Esa OT sola ocupa 10 días hábiles. Si falta una sola unidad, esos tiempos son del lote entero.

Con qué datos	Días hábiles
Como están hoy (un buen plan)	10 (47 de 48 OT)
Corrigiendo la OT 13348	9
Además, cargándole a Nahuel la preparación de soldadura TIG y MIG	8: semana y media
Una semana	5: no entra ni con un reparto perfecto (581 h contra 495 h por semana)

4. Qué hacer

Esta semana

1. **Planificar con fecha tope hasta el viernes 9/10** (en el Paso 1, «hasta»). Lo probé con estos datos: el plan sale parejo, con 47 de las 48 OT terminadas. De la 13348 queda afuera la soldadura TIG, y figura como excedente.
2. **No forzar un tope de una semana (2/10)**. El plan parece cerrar, pero deja 172 h sin nadie asignado. Antes de confirmar cualquier plan, filtrar «sin recurso humano».
3. **Revisar la OT 13348**: qué falta de verdad.
4. **Jorge y Sergio**: si no van a estar, ponerlos «Ausente» en su ficha. Cargarles una ausencia por fechas no los saca del plan. En este lote les tocan pocas horas, así que no cambian los días.

En el sistema (lo arreglamos nosotros)

- Que el cálculo arranque desde la cuenta rápida del Paso 1 (que ya da unos 13 días) y con un calendario más corto, así no se pierde probando combinaciones.
- Que lea la fecha prometida en horas de trabajo.
- Que premie terminar antes, no solo castigue el atraso.
- Que dejar un paso «sin asignar» no sea una salida fácil.

Para pasarle a una IA

Pasale este PDF y el Excel del plan (Exportar → Excel) con este pedido: «Con la lógica del PDF, revisá en el Excel qué pasos terminan tarde sin motivo, qué tiempos cargados parecen del lote entero o ya hechos, y qué habría que corregir para que estas OT entren en una semana y media.»